主修---Programming Part 01 (12-18)

Name: _____ ( ) Class: _____

2012

考慮以下的算法。

```
A ← 1
B ← 1
當 B < 20 執行
      A ← A + B
      B ← A - B
      輸出 B
```

(a) 空運行這個算法，並寫出首三個輸出。

_____

（2 分）

(b) (i) 該算法被重寫，使輸出 B 的次數存放在 N 內。試完成下列的算法。

```
A ← 1
B ← 1
N ← [          ]
當 B < 20 執行
   A ← A + B
   B ← A - B
   N ← [          ]
   輸出 B
輸出 N
```

(ii) 寫出 B 和 N 的最終值。

B = _____ N = _____

（4 分）

(c) 假設 A 和 B 的初始值改變了。第一次執行「輸出 B」後，A 和 B 的值分別爲 9 和 4。A 和 B 的初始值是什麼？

A = _____ B = _____

（2 分）

(d) 該算法在某電腦內實行，當中所有的記憶體位址和數據均爲 8 位元，而語句 A ← A + B 被轉化爲匯編指令

```
ADD 1000 0000, 1000 0001
```

其中 A 和 B 的內容分別儲存在記憶體位址 1000 0000 和 1000 0001 內。

假設記憶體位址的初始值爲：

記憶體位址	數值	十進制值
1000 0000	0000 1011	11
1000 0001	1000 0011	131

(i) 如果該指令執行一次，寫出儲存在下列位址的值：

(1) 記憶體位址 1000 0000 _____

(2) 記憶體位址寄存器 (MAR) _____

(3) 記憶體數據寄存器 (MDR) _____

(ii) 此電腦內的記憶體位址可表示多少個不同數值？

_____

(4 分)

(a) 1, 2, 3 (①) 2

(b) (i) 0 1
N + 1 1

(ii) B = 21 1
N =7 1

(c) A = 4 1
B = 5 1

(d) (i) (1) 1000 1110 1
(2) 1000 0000 1
(3) 1000 1110 1

(ii) 256 (2^8) 1

2013

某百貨公司送給會員一張優惠咭。其中一名會員小芬在某月份使用此優惠咭進行 10 項交易，相關金額儲存在 T[1], T[2], ..., T[10]。

(a) 完成下列算法 ALG1，以計算小芬的總金額 TOTAL。

```
ALG1
    TOTAL ← [          ]
    I ← 1
    當 I [          ] 10 執行
        TOTAL ← [                    ]
        I ← I + 1
```

(3 分)

該百貨公司設有一購物獎賞推廣，每月會員使用此優惠咭進行首 10 項交易中，毋需繳付金額最低的一項交易。

(b) (i) 完成下列算法 ALG2，以計算小芬金額最低的一項交易。

```
ALG2
    M ← 1
    J ← 1
    當 J <= 10 執行
        如果 T[M] [          ] T[J] 執行
            M ← J
        J ← J + 1
```

(ii) 可否將 ALG2 的第二行改爲 'J ← 2'？試簡略說明。

_____

_____

(2 分)

(c) 在此購物獎賞推廣中，ALG3 是用來計算小芬實際應付金額 PAYMENT。 ALG3 包含 ALG1 和 ALG2。試完成 ALG3。

ALG3

執行 _____

執行 _____

PAYMENT ← _____

(3 分)

(d) 該百貨公司有另一購物獎賞推廣，每月需繳付總款額最高 20 名的會員可享受全年八折優惠。現有一電腦應用系統用作找出這 20 名會員。

(i) 此系統是單戶作業系統，還是多戶作業系統呢？試簡略說明。

(ii) 此系統是成批工件處理系統，還是實時系統呢？試簡略說明。

(4 分)

(a) 0 1
<- 1
TOTAL = T[I] 1

(b) (i) >= 1

(ii) 這段修改是可行，因爲 while 循環內首項比較 (T[1] >= T[1]) 是多餘。 1

(c) 執行 AlG1 (或 ALG2) 1
執行 AlG2 (或 ALG1) 1
PAYMENT <- TOTAL - T[M] 1

(d) (i) 甲方作業系統：此系統是用作找出這 20 名會員，單一用戶以足夠制作這些會員的證明。 1 + 1

(ii) 成批工作處理系統：此系統以每月總款額來制作這清單，它應每月一次性執行這些運算。 1 + 1

2014

以下的算法 ALG1 和 ALG2 幫助小明找出一組數字序列。

ALG1	ALG2
A ← 0 B ← 1 P ← 10 當 A <= P 執行 　　輸出 A 　　temp ← A + B 　　A ← B 　　B ← temp	A ← 0 B ← 1 Q ← 5 設 I 由 1 至 Q 　　輸出 A 　　temp ← A + B 　　A ← B 　　B ← temp

(a) (i) 寫出 ALG1 的輸出數值。

(ii) 寫出 ALG2 的輸出數值。

(iii) 如果 ALG2 的輸出數值和 ALG1 的輸出數值要一樣的話，Q 的初始值應改爲什麼？

(5 分)

小明利用這些算法建立了一個互聯網應用程式。

(b) (i) 如果這個應用程式是一個並行式處理系統，它應怎樣運作？

(ii) 如果這個應用程式是一個分布式處理系統，它應怎樣運作？

(4 分)

(c) 小明可以採用免費軟件或開放源碼軟件來製作此應用程式。

(i) 這兩類軟件主要相同的特性是什麼？

(ii) 這些軟件所提供的資源主要不同的地方是什麼？

(iii) 爲什麼有些人提倡使用開放源碼軟件而非免費軟件？

(4 分)

(a) (i) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 （一個錯誤扣一分） 2

(ii) 0, 1, 1, 2, 3 （一個錯誤扣一分） 2

(iii) 7 1

(b) (i) 當執行應用程式時，一個程序會分割成不同部分 / 計算步驟，同時在不同的中央處理器內獨立地執行。 1, 1

(ii) 系統包括的組件可以經一個網絡環境下互動（由程式管理），以執行應用程式。 1, 1

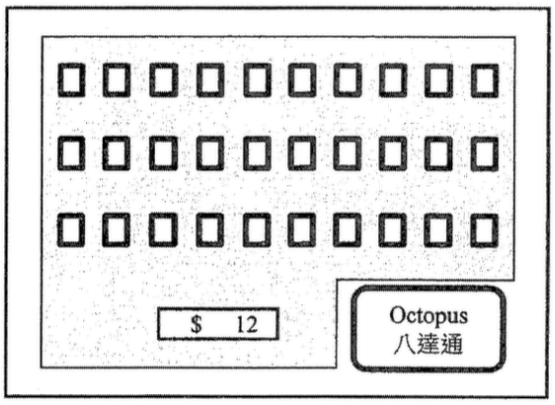
(c) (i) 非商業用途免費。 1

(ii) 開放源碼軟件提供源碼。 1

(iii) 開發者及團家（多方人士）可貢獻及持續發展軟件。 1, 1

2015

黃小姐開發了一台內置電腦的自動販賣機。她編寫了一個程式來控制自動販賣機，銷售 30 種產品。



(a) (i) 除了操作系統外，在內置電腦內的輔助儲存器還會儲存什麼？

(ii) 操作系統不會安裝在內置電腦的 ROM 內。為什麼？

(iii) 自動販賣機只容許顧客使用八達通儲值咭購買產品。這項設定有什麼優點和缺點？

優點：

缺點：

(4 分)

黃小姐以一個由 30 個元素 P[1], P[2], ..., P[30] 所組成的陣列，儲存在自動販賣機內 30 種產品餘下的數量。她利用以下算法 ALG1 檢查自動販賣機內所有產品是否售罄。

```
ALG1
N ← 0
設 I 由 1 至 30
    N ← N + P[I]
如果 N = 0 則
    FLAG ← FALSE          (FALSE 代表「假」)
否則
    FLAG ← TRUE           (TRUE 代表「真」)
```

(b) (i) 如果 P[1] 和 P[2] 的值分別為 0 和 1，FLAG 的最終值是什麼？

(ii) N 的最終值代表什麼意思？

(iii) 黃小姐選用布爾為 FLAG 的數據類型。她的選擇有什麼主要好處？

(4 分)

(c) (i) 根據 I 和 FLAG 的值，完成以下真值表。

I	FLAG	(I <= 30) AND (NOT FLAG)
1	FALSE	TRUE
15	TRUE	
30	FALSE	
31	TRUE	

(ii) 以下算法 ALG2 達成 ALG1 相同的任務。

```
ALG2
FLAG ← FALSE
I ← 1
當 (I <= 30) AND (NOT FLAG) 執行
    如果 P[I] > 0 則
        FLAG ← TRUE
    I ← I + 1
```

黃小姐應該選用 ALG1 還是 ALG2 的算法？試簡略說明。

(4 分)

(a) (i) 它儲存了一程式用來監控產品銷量 ／ 驅動程式 1

(ii) 並不容易更新操作系統 1

(iii) 優點：
能夠記錄個別顧客使用售賣機的行為模式 ／
減低處理現金的風險／快速付款／毋須找贖 1

缺點：
單一付款方式可能局限銷量 1

(b) (i) TRUE 1

(ii) 產品總餘額 2

(iii) 它只有兩個可能的數值，令程式的可讀性提高 ／
對數據控制更嚴謹 1

(c) (i) 1×3

I	FLAG	(I <= 30) AND (NOT FLAG)
1	FALSE	TRUE
15	TRUE	**FALSE**
30	FALSE	**TRUE**
31	TRUE	**FALSE**

(ii) ALG2 - 它產生較小迭代次數／平均執行時間較短
ALG1 - 它可能有較少條件語句 1

2016

有一天，永強收到一封濫發郵件如下：

> 您好，
>
> 恭喜！您中獎了。請點擊以下 URL，並登入您的銀行帳戶領取獎金。
>
> http://lottery.ibank.pl
>
> 陳志健先生
> 客戶服務經理

(b) 若永強點擊此 URL，DNS 會接着做什麼？

(1 分)

(c) 永強點擊此 URL，但沒有輸入他的銀行帳戶資料。試舉出永強可能會遇到的**兩個**潛在威脅。

(2 分)

此電郵伺服器能配對某數據檔內的字串來辨別濫發郵件。陣列 ST 是儲存此數據檔內的字串，如下展示：

```
ST[1] ← "恭喜"
ST[2] ← "中獎"
......
ST[1000] ← "得獎者"
......
```

以下兩個算法 ALG1 和 ALG2 檢查變量 check_ST 所儲存的字串，是否包含在此數據檔內。它們得出的結果是相同的。N 是儲存數據檔內字串總數量的變量。

ALG1	ALG2
輸入 check_ST FOUND ← -1 設 I 由 1 至 N 　如果 check_ST = ST[I] 則 　　FOUND ← I	輸入 check_ST FOUND ← -1 I ← 1 當 (I<=N) 與 (FOUND = -1) 　如果 check_ST = ST[I] 則 　　FOUND ← I 　I ← I + 1

(d) (i) 假設在 check_ST 內的字串是「中獎」。執行這些算法後，FOUND 的值是什麼？

(ii) 試舉出**兩個** check_ST 的測試值來有效地驗證這些算法，並簡略描述你的答案。

(iii) 就 (d)(i) 的個案而言，ALG1 還是 ALG2 較有效率？試簡略說明。

(iv) 使用陣列儲存這些字串有什麼好處？

(6 分)

(b) 翻譯網域名稱成為 IP 位址 1

(c) 惡意代碼可能會蔓延到永強的電腦。/ 永強的電腦將會透過瀏覽器的程式錯誤被攻擊。 (病毒感染) 1×2
垃圾郵件發送者將會知道永強回應了垃圾郵件，並向他發出更多垃圾郵件。 (垃圾郵件)
它連結到一些永強不想瀏覽的網址。 (網絡釣魚)

(d) (i) 2 1

(ii) LOTTERY, HELLO 1
它們是一正確字串和一不正確字串，用來有效地驗證這些算法。 1

(iii) ALG2 是更有效率的，因為它並沒有檢查 ST 中的所有字串。 2*

(iv) 可容易地實踐一個循環來檢查所有字串。 1

2017

A railway company develops a computer system that installs kiosks with touch screen display panels at stations.

(a) The kiosks should display the following train information on the display panels and help passengers look for the arrival times and platform numbers of trains.

- Train numbers, such as 3338 and 0910
- Destination, such as Shenzhen and Tianjin
- Arrival time, such as 14:30 and 08:00
- Platform numbers, such as 3 and 12

Design an interactive layout for the kiosks with annotations.

(3 marks)

(b) The data in the kiosks are stored in Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM), which is a form of flash memory.

(i) Give one difference between flash memory and RAM.

_____

_____

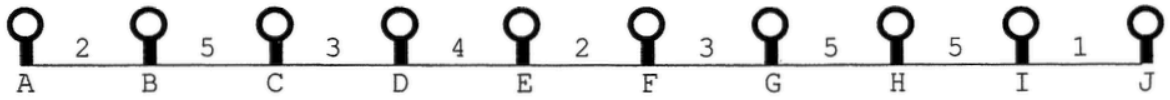
(ii) Give one difference between flash memory and ROM.

_____

_____

(2 marks)

On a certain route, there are 10 stations, `A` to `J`. The estimated travel time (hours) between any two adjacent stations is shown below. For example, the estimated travel time from station `A` to station `B` is 2 hours.



(c) What is the estimated travel time from station `D` to station `G`? _____

(1 mark)

In the computer system, the array `W` with `W[1], W[2],..., W[9]` is used to store the 9 estimated travel times respectively. That is `W[1]=2, W[2]=5`, and so on.

(d) Complete the following algorithm to generate the estimated travel times from station `A` to station `J`.

```
X ← _____
Y ← _____
T ← 0
For i from X to Y
      T ← _____ + _____
Output T
```

(4 marks)

(e) What is the major advantage of using the variables `X` and `Y` instead of constant values in the loop?

_____

_____

_____

(2 marks)

(a) ① Display of all information 3
① Interactive layout
① Ease of input

(b) (i) Flash memory (EEPROM) is non-volatile. 1

(ii) Flash memory (EEPROM) is re-writable. 1

(c) 9 1

(d) X ← 1 1
Y ← 9 1
T ← T + W[i] 1, 1

(e) It is flexible to substitute the index of the respective stations in the algorithm 1
to estimate the travel times for different segments in the route. 1

2018

莉莉設計了一個猜數字遊戲的算法如下：

```
N ← 100
ANSWER ← 一個由 1 至 N 的隨機整數，包含首尾兩數
執行
    輸入整數至 GUESS
    如果 (GUESS < 1) 或 (GUESS > N) 則
        輸出 "超出範圍！"
    否則 如果 (GUESS <> ANSWER) 則
        輸出 "再次嘗試！"
直至 (GUESS = ANSWER)
輸出 "你勝出了！"
```

(a) 假設 ANSWER 的值是 19 。為每個輸出建議一個輸入值來測試這個算法。

輸入	輸出
	超出範圍！
	再次嘗試！
	你勝出了！

(3 分

(b) 莉莉打算在此算法進行兩項修改：

1. 如果 GUESS 是小於 ANSWER ，顯示 "太小！" ，及
   如果 GUESS 是大於 ANSWER ，顯示 "太大！" ；
2. 容許用戶猜最多 5 次。

(i) 完成下列算法以展示這些修改。

```
行號    內容
1       K ← 0
2       N ← 100
3       ANSWER ← 一個由 1 至 N 的隨機整數，包含首尾兩數
4       執行
5           輸入整數至 GUESS
6           如果 (GUESS < 1) 或 (GUESS > N) 則
7               輸出 "超出範圍！"
8           否則 如果 (                          ) 則
9               輸出 "太小！"
10          否則 如果 (                          ) 則
11              輸出 "太大！"
12          K ←                                  
13      直至 (GUESS = ANSWER) 或 (                          )
14      如果 (GUESS = ANSWER) 則
15          輸出 "你勝出了！"
```

(4 分)

(ii) 如果刪除行號 14「如果 (GUESS = ANSWER) 則」，這個算法的輸出可能是錯誤的。為什麼？

(1 分)

(c) 莉莉完成這個猜數字遊戲，並上載此程式至互聯網供公眾使用。

(i) 莉莉授權此程式為開放源碼軟件。用戶可對此程式做什麼？舉出**兩個**例子。

(2 分)

(ii) 有些用戶在其流動裝置上安裝這個程式，並每天長時間玩這個遊戲，因而引發了一些健康問題。除了休息之外，建議**兩個**可舒緩這些健康問題的方法。

(2 分)

(a) 任何小於 1 或大於 100 的整數 1
除 19 之外任何 1 到 100 之間的整數，包括首尾兩數 1
19 1
1

(b) (i) GUESS < ANSWER 1
GUESS > ANSWER 1
K + 1 1
K = 5 或 K > 4 或 K >= 5 1
1

(ii) 由於 K = 5，循環可能會因而終結，但遊並不意味著用戶獲勝。即使用戶 1
無法正確猜出答案，也會顯示該訊息。

(c) (i) 其他人可以
- 自由使用該程式 1x2
- 更改程式碼以改進遊戲（讀取／修改）
- 自由分發遊戲

(ii) 控制屏幕的亮度（過濾）
放大字體大小（輔助功能） 1x2
使用語音輸入／輸出